Kraków bez barier

Aplikacja webowa, która ocenia dostępność miejsc i tras w Krakowie dla konkretnych potrzeb osoby: zamiast „dostępne: tak/nie” podaje bariery, udogodnienia i braki danych, a przy każdej informacji jej źródło i datę.

Zespół Pioneer Collective · **Demo: https://jakub.byst.re** · Kod: github.com/LucasBoj/krakow-bez-barier · Instrukcja uruchomienia i dokumentacja techniczna: osobne pliki PDF w zgłoszeniu

Problem i wpływ na miasto

W Polsce żyje 5,4 mln osób z niepełnosprawnościami (14,3% ludności, NSP 2021). W Krakowie mieszka 184 tys. osób w wieku 60+ (22,8%), a w 2024 r. miasto odwiedziło 14,7 mln osób. Informacje o dostępności są rozproszone i zero-jedynkowe, choć osoba na wózku, osoba niewidoma, osoba w spektrum autyzmu i senior potrzebują zupełnie innych informacji o tym samym muzeum. Do tego dochodzi droga: bruk, schody, hałas, odległość do przystanku. Z ewidencji ludności miasta wyliczyliśmy, że **86,2% zameldowanych krakowian (604 816 osób) nie ma w promieniu 300 m toalety publicznej dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami**, a 18,3% nie ma przystanku z wiatą.

- **Dla mieszkańców i turystów:** 11 profili potrzeb do łączenia (wózek elektryczny i ręczny, kule, osoba niewidoma, Głucha, słabosłysząca, spektrum autyzmu, nadwrażliwość sensoryczna, niepełnosprawność intelektualna, senior, wózek dziecięcy). To samo miejsce dostaje inną ocenę dla każdego profilu: dostępne, z ograniczeniami, niedostępne albo brak danych. **Brak danych nigdy nie oznacza „dostępne”.**
- **Plan dnia, który da się przejść:** kolejność miejsc, trasa po ulicach dobrana do profilu, ostrzeżenia o stromiznach i hałasie na odcinkach, ławki i toalety na odpoczynek, start z najbliższej koperty, przejazd komunikacją miejską według rozkładu, objazd potwierdzonych przeszkód, czytanie planu na głos.
- **Dla Urzędu Miasta:** zgłoszenia mieszkańców (brakujące udogodnienia, bariery, błędne dane, przeszkody na mapie, ze zdjęciem ocenianym przez AI) i panel urzędnika z weryfikacją i zestawieniem: czego brakuje najczęściej i gdzie. Zakładka „Braki danych” pokazuje, gdzie miasto wie najmniej: informację dla osób na wózku ma 15% urzędów, 14% przychodni i 3% parków, a w 107 miejscach źródła sobie przeczą. Publiczna strona „Luki w danych i bariery” rozbija to na 18 dzielnic (od 3,7% we Wzgórzach Krzesławickich do 48,2% w Nowej Hucie) i pokazuje **udogodnienia w zasięgu mieszkańców i seniorów w każdej dzielnicy** (np. Mistrzejowice: 28,9% seniorów, dostosowaną toaletę w 300 m ma 1,3% mieszkańców), kartogram, 20 obiektów publicznych do sprawdzenia w pierwszej kolejności i eksport CSV/GeoJSON. **Planer inwestycji** wskazuje, które istniejące obiekty doposażyć najpierw: dostosowanie 10 toalet publicznych da toaletę w zasięgu **33 960 mieszkańcom** (ok. 10 tys. seniorów), oznaczenia dotykowe na 10 przystankach – 33 747, 10 wiat – 14 819, 10 ławek – 13 619.

Wykorzystanie danych i korelacje między źródłami

Źródło	Co wnosi i jak łączymy je z innymi
MSIP Kraków: mapa hałasu 2022 (LDWN, ruch drogowy i szynowy)	17 444 poligony hałasu połączone przestrzennie z 14 766 miejscami katalogu. Profile sensoryczne dostają poziom hałasu z danych miasta: dla parków i przystanków to ocena samego miejsca, dla budynków ich okolicy (hałas w środku pozostaje uczciwie „brakiem danych”).
MSIP Kraków: toalety publiczne (rejestr ISDP, stan 2023)	50 toalet miejskich z rodzajem dostosowania (wjazd z poziomu 0, pochylnia, platforma, winda, schodołaz), przewijakiem, godzinami i stanem. 48 połączonych z obiektami z OpenStreetMap w promieniu 50 m. W 5 toaletach źródła sobie przeczą: aplikacja pokazuje obie wartości i ostrzega, zamiast po cichu wybierać jedną.
MSIP Kraków: wiaty przystankowe ZTP (import 10.10.2026)	1568 wiat dopasowanych do przystanków po nazwie ze słupkiem: wiata potwierdzona przy 1442 przystankach, przy 102 OSM podaje inaczej i aplikacja to pokazuje. Dla seniorów i osób, które muszą odpoczywać, wiata to schronienie w czasie czekania.
MSIP: przystanki KMK, punkty obsługi mieszkańców; **ZDMK: koperty**	„Przystanek na żądanie” dla 2069 przystanków (ważne dla osób niewidomych); 14 punktów obsługi UMK w trybie „Załatwiam sprawę”; 2037 kopert ZDMK (stan 17.09.2026, licencja niepodana) przy karcie miejsca i jako start trasy.
MSIP: ewidencja ludności (dzielnice według wieku, stan 31.12.2025; heksagony 100 m, stan 30.06.2024)	5 831 heksagonów ze stałymi zameldowaniami (701 483 osoby) zestawionych z przystankami, wiatami, ławkami, toaletami i kopertami w promieniu 300 m; udział seniorów w 18 dzielnicach skorelowany z zasięgiem udogodnień (r od 0,36 do 0,69); mieszkańcy w 300 m przy każdym miejscu z listy priorytetów.
OpenStreetMap (ODbL)	ok. 30 tys. obiektów w 18 kategoriach: ławki, przystanki, koperty, urzędy, przychodnie, muzea, sklepy; tagi dostępności (wheelchair, tactile_paving, hearing_loop).

GTFS ZTP Kraków	218 linii, 3 474 przystanki: przejazd z przesiadką dla odcinków dłuższych niż limit marszu z profilu.
OpenRouteService	trasy piesze i wózkowe z ograniczeniami z profilu (schody, krawężnik) i omijaniem przeszkód potwierdzonych przez urząd.
Mieszkańcy i firmy	zgłoszenia potwierdzone przez urzędnika zmieniają ocenę miejsca jako osobne źródło z datą; deklaracje udogodnień kont firmowych zatwierdzonych przez urząd.

Każda cecha ma źródło i datę, dane demonstracyjne zespołu są oznaczone w aplikacji, a strona „Źródła danych" pokazuje każdy zbiór z licencją, datą i liczbą rekordów. Import jest powtarzalny jednym poleceniem (`dotnet run --project src/Tools -- city krakow`), a ponowne uruchomienie daje ten sam katalog.

Innowacyjność

- Ocena pod konkretną osobę z uzasadnieniem, a nie jedna ikona „dostępne".
- Uczciwość danych jako funkcja: brak danych, sprzeczne źródła i dane demonstracyjne są widoczne dla użytkownika.
- Łączenie danych miejskich z mapą, rozkładem i routingiem w jeden plan dnia.
- Otwarte dane zamienione w decyzję: ranking inwestycji według liczby mieszkańców, którzy zyskają dostęp.
- Pętla z urzędem: zgłoszenie mieszkańca → potwierdzenie przez urzędnika → zmiana oceny miejsca, przeszkoda na mapie i objazd w planie.

Potencjał biznesowy

- **Sektor publiczny:** panel zgłoszeń, statystyk i braków danych jako narzędzie do planowania inwestycji i wizji lokalnych.
- **Sektor prywatny:** konta firmowe (hotele, gastronomia, kultura) z deklaracją udogodnień, certyfikatem z kodem QR i wyróżnieniem na mapie.
- **Skalowanie:** import działa dla dowolnego miasta z OSM i GTFS; dane miejskie podpina się konfiguracją warstw ArcGIS.

Architektura techniczna

.NET 10, Blazor WebAssembly z hostem ASP.NET Core; warstwy Domain / Application / Infrastructure (Clean Architecture, CQRS na MediatR). **Ocena liczy się w przeglądarce**: profil potrzeb nie opuszcza urządzenia, do serwera trafiają tylko punkty trasy i 3 parametry (wózek, schody, krawężnik). Katalog i rozkład to pliki statyczne dzielone na kategorie, więc awaria zewnętrznej usługi nie wyłącza aplikacji. Routing ma trzy poziomy awaryjne, a plan układa się zawsze. Zgłoszenia, konta i plany są w MongoDB. API hosta jest opisane w OpenAPI 3 (/openapi/v1.json), a połączony katalog miejsc ze źródłami cech jest publikowany jako otwarte pliki JSON. Wdrożenie: kontener Docker na Mikrusie, GitHub Actions z buildem, testami (305 testów jednostkowych), próbnym uruchomieniem i automatycznym powrotem do poprzedniej wersji, gdy nowa nie odpowiada.

UX i dostępność, UI

Status zawsze jako kolor, znak i tekst; link „Przejdź do treści", widoczny fokus, etykiety ARIA, mapa z odpowiednikiem w postaci listy, czytanie na głos, tryb ograniczonego ruchu, spójny system kolorów statusów w całej aplikacji. Cel: WCAG 2.2 AA. Automatyczny audyt (axe-core, reguły WCAG 2.0–2.2 A/AA) 17 widoków na telefonie i komputerze oraz test klawiatury: 0 problemów; test z czytnikiem ekranu i użytkownikami przed wdrożeniem produkcyjnym.

Rozwój

Budynki publiczne i przystanki z MSIP, komunikacja na żywo (GTFS-RT) i dane o taborze niskopodłogowym, deklaracje dostępności instytucji miejskich, klucze API dla partnerów, tryb offline.

Źródła statystyk: NSP 2021 (niepelnosprawni.gov.pl), Raport o stanie Gminy Miejskiej Kraków za 2024 r., Ruch turystyczny w Krakowie w 2024 r. (MOT). Dane miejskie: Gmina Miejska Kraków, msip.krakow.pl, pobrane 3.11.2026.